

Period Finding 尋找週期

- A function $f : (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, \dots, x_n)$ is periodic, of period $(\omega_1, \dots, \omega_n)$, if

$$f(x_1 + \omega_1, \dots, x_n + \omega_n) = f(x_1, \dots, x_n)$$

for all tuples $(x_1, \dots, x_n)$ in the domain of f .

- Quantum computers are good at finding periods of periodic functions.

Integer Factoring 質因數分解

- **[Factorization Problem]** Given an RSA modulus $N = pq$, find primes p and q .
 - Choose a random integer $a \in \mathbf{Z}_N$ (without loss of generality, assume $\gcd(a, N) = 1$ — otherwise, this yields the factorization of N and the problem is solved).
 - Consider the univariate function $f : x \mapsto f(x) = a^x \bmod N$.
 - The period finding routine finds an ω such that $f(x + \omega) = f(x)$, which leads to $a^\omega \equiv 1 \pmod{N}$.
 - An algorithm based on Miller's method factors N :

$$N \mid (a^\omega - 1) \implies pq \mid (a^{\omega/2} + 1)(a^{\omega/2} - 1).$$

晶格 (Lattice) 上的計算難題

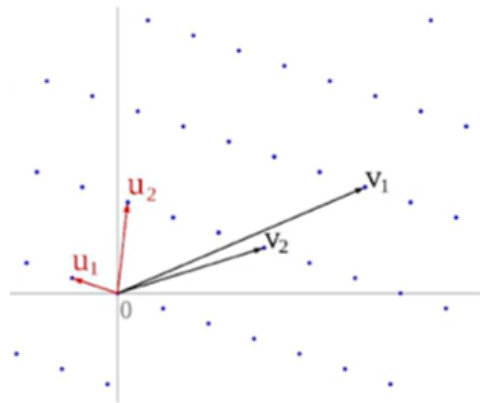
- Given a basis $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ where $b_i \in \mathbb{R}^n$.
- Lattice is a discrete subgroup of $\mathbb{R}^n$:

$$\Lambda(B) = B\mathbb{Z}^n = \left\{ \sum_{i=1}^n m_i b_i \mid m_i \in \mathbb{Z} \right\}$$

- Shortest Vector Problem (SVP): Find a shortest $x \in \Lambda(B) \setminus \{0\}$.
- Closest Vector Problem (CVP): Find a closest $x \in \Lambda(B)$ to a given $y \in \mathbb{R}^n$.
- Lattice basis reduction: Given a “bad” basis, find a “good” basis such that SVP or CVP is easier.

什麼叫做晶格？ 是一個 $\mathbb{R}^n$ 空間 (n 維實數空間) 的一個離散子群。

What is a lattice? It is a discrete subgroup of $\mathbb{R}^n$ (the n -dimensional real space).



SVP (Shortest Vector Problem , 最短向量問題)

SVP 是晶格上的一個經典計算難題。

定義

給定一個晶格 $\Lambda(B) \subset \mathbb{R}^n$, 求一個非零向量 $x \in \Lambda(B) \setminus \{0\}$, 使得其長度 (通常用歐氏範數 $\|\cdot\|_2$) 達到最小 :

$$\lambda_1(\Lambda) = \min_{x \in \Lambda \setminus \{0\}} \|x\|.$$

直觀理解

晶格是 $\mathbb{R}^n$ 中由基底 $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ 整數線性組合所構成的離散點集。SVP 就是在這堆點裡 , 找到「離原點最近的非零點」。

- 在二維且基底「漂亮」(接近正交、長度相近) 時 , 最短向量很容易看出來。
- 若基底「歪扭」(兩個基向量夾角小、長度差異大) , 即使最短向量很短 , 也很難從基底直接看出來 — 這就是 **lattice basis reduction** (如 LLL 演算法) 要解決的問題。

CVP (Closest Vector Problem , 最近向量問題)

CVP 是晶格上另一個經典計算難題，可視為 SVP 的「有目標點」版本。

定義

給定一個晶格 $\Lambda(B) \subset \mathbb{R}^n$ 與一個目標點 $y \in \mathbb{R}^n$ (y 不必落在晶格上)，求一個晶格點 $x \in \Lambda(B)$ ，使得 x 到 y 的距離達到最小：

$$\text{dist}(y, \Lambda) = \min_{x \in \Lambda(B)} \|x - y\|.$$

直觀理解

想像 $\mathbb{R}^n$ 中佈滿一格一格的離散晶格點，再任意丟下一個點 y (多半不會剛好落在晶格上)。CVP 就是「在這些晶格點裡，找到離 y 最近的那一個」。

- 在二維且基底「漂亮」(接近正交) 時，可直接用 $B^{-1}y$ 四捨五入回到整數座標，再乘回 B 即得近似解。
- 若基底「歪扭」，四捨五入會選到錯誤的胞元 (cell)，距離可能差得很遠 — 此時同樣需要先做 **lattice basis reduction** 才能可靠求解。
- **SVP 與 CVP 的關係**：CVP 至少和 SVP 一樣難；SVP 可在多項式時間內規約到 CVP (取 $y = 0$ 的退化情形需特別處理)。
- CVP 的困難性是 **LWE** (Learning With Errors) 等後量子密碼方案的安全性基礎。